

| 국가기술자격 One-page 분석 종합 정보 · 분석기준 |                                                                                                                                                                |          |             |          |     |          |       | 2024년    |          | 한국산업인력공단 |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|----------|-----|----------|-------|----------|----------|----------|
| I. 종목 기초정보                      |                                                                                                                                                                |          |             |          |     |          |       |          |          |          |
| 종목코드                            | 2324                                                                                                                                                           | 종목명      | 전자계산기제어산업기사 | 평가유형     | 검정형 | 과정형 운영   | 미운영   | 수탁기관     | 한국산업인력공단 |          |
| 소관부처                            | 과학기술정보통신부, 산업통상부                                                                                                                                               | 직무분야     | 전기.전자       | 중직무분야    | 전자  | 세부직무분야   | 전자계산기 | 실기시험방법   | 필답형      |          |
| 국가외검정금지                         | 아님                                                                                                                                                             | 기간산업직종   | 아님          | 전략산업직종   | 아님  | 서비스산업직종  | 아님    | 국방부시행    | 해당       |          |
| 격년시행여부                          | 아님                                                                                                                                                             | 종목명_2025 | 전자계산기제어산업기사 | 종목명_2026 | 0   | 종목명_2027 | 0     | 종목명_2028 | 0        |          |
| 종목개요                            | 전자계산기제어산업기사는 컴퓨터의 하드웨어와 소프트웨어를 활용하여 제어 시스템을 설계, 제작, 유지보수하는 전문 기술인력입니다. 특히 사물인터넷(IoT), 엣지 컴퓨팅, 임베디드 시스템 등 첨단 기술과 융합하여 지능형 자동화 시스템을 구축하는 핵심 역량을 평가하는 자격입니다.      |          |             |          |     |          |       |          |          |          |
| 수행직무                            | 마이크로프로세서, FPGA 등을 이용해 제어용 하드웨어를 설계하고 C언어, Python 등으로 펌웨어를 개발합니다. 또한, 실시간 운영체제(RTOS) 기반 시스템을 최적화하며, IoT 기기, 공장 자동화 설비, 로봇 등의 제어 시스템을 구축, 시험 및 유지보수하는 직무를 수행합니다. |          |             |          |     |          |       |          |          |          |

| II. 구성항목별 척도 분석 (10점 만점) |                            |                                |                 |                      |                    |                      |                     | <div>구성항목별 10점 척도 분석</div> <div>응시수요(명)</div> |
|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| 구성항목<br>(기준)             | 응시수요(명)<br>(3년평균('22~'24)) | 자격취득자 규모(명)<br>(3년평균('22~'24)) | 취업률<br>( '25.7) | 채용공고 수요(건)<br>( '24) | 제시임금(만원)<br>( '24) | 비재직자 비율(%)<br>( '24) | 재직자 비율(%)<br>( '24) |                                               |
| 척도                       | 2                          | 3                              |                 | 5                    | 5                  | -                    | -                   |                                               |
| 실수치                      | 45                         | 21                             |                 | 5                    | 245                | 76.9%                | 23.1%               |                                               |
|                          |                            |                                |                 |                      |                    |                      |                     |                                               |

| ▷ 척도 분석 기준수치 구간표 |           |            |            |             |            |             |             |             |               |               |
|------------------|-----------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 구분               | 1점        | 2점         | 3점         | 4점          | 5점         | 6점          | 7점          | 8점          | 9점            | 10점           |
|                  | (하위0~10%) | (하위10~20%) | (하위20~30%) | (하위30~40%)  | (하위40~50%) | (하위50~60%)  | (하위60~70%)  | (하위70~80%)  | (하위80~90%)    | (하위90~100%)   |
| 응시수요(명)          | 1~16.7    | 17.3~50.7  | 51~104     | 109.3~201.7 | 202~436.7  | 445.7~898.3 | 904.3~1558  | 1559.7~3464 | 3475.3~8232.3 | 8404~209107.7 |
| 취득자규모(명)         | 0~4       | 4~10.3     | 10.7~22.7  | 23~47       | 47.7~102   | 102.3~251   | 255.7~501.7 | 503.3~987   | 992.3~2622.7  | 2640~64976    |
| 취업률(%)           | 0.8~13.5  | 14~21.5    | 21.5~25.6  | 25.6~31.5   | 31.6~34.8  | 34.9~40     | 40.1~46.3   | 46.3~50.5   | 50.5~58.7     | 59.5~100      |
| 채용공고 수요(건)       | 0~0       | 0~0        | 0~2        | 2~4         | 4~7        | 7~14        | 14~30       | 30~80       | 82~296        | 323~13731     |
| 제시임금(만원)         | 0~0       | 0~0        | 0~223      | 223~242     | 242~257    | 258~269     | 269~285     | 285~299     | 299~325       | 325~500       |

\*분석기준 연도 내 시행된 전체 국가기술자격 종목에 대한 구간별 분포를 바탕으로 척도를 규정하였으며, 해당 수치는 매년 현황에 따라 변동됩니다.

| III. 응시·취득 변동 추이 (2017~2024) |          |             |          |         |                                                                                           |          |         |          |         |          |
|------------------------------|----------|-------------|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|---------|----------|
| 2024년 시행 결과                  |          |             |          |         |                                                                                           |          |         |          |         |          |
| 필기접수 (명)                     | 필기응시 (명) | 응시율 (%)     | 필기합격 (명) | 합격률 (%) | 실기접수 (명)                                                                                  | 실기응시 (명) | 응시율 (%) | 실기합격 (명) | 합격률 (%) | 최종취득 (명) |
| 52                           | 33       | 63.5%       | 15       | 45.5%   | 19                                                                                        | 18       | 94.7%   | 10       | 55.6%   | 26       |
|                              |          | 특이사항 (2024) |          | 비해당     | - 면제검정 등으로 인한 필기시험 면제 해당<br>- 격년시행으로 인한 필기시험 미시행 해당<br>*실기시험 응시인원이 필기시험 응시인원보다 많은 종목 해당여부 |          |         |          |         |          |

|           |            |  |  |  |  |      |       |       |       |       |       |       |       |       |        |         |         |
|-----------|------------|--|--|--|--|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|---------|
| 응시동향 (필기) | 7개년 추이 그래프 |  |  |  |  | 연도   | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 3개년 평균 | 순위(등급별) | 순위(전체)  |
|           |            |  |  |  |  | 응시인원 | 35    | 42    | 49    | 28    | 33    | 53    | 48    | 33    | 45     | 93/119  | 426/547 |
|           |            |  |  |  |  | 응시인원 | 7     | 17    | 13    | 9     | 18    | 32    | 25    | 18    | 25     | 88/119  | 418/547 |
|           |            |  |  |  |  | 취득자수 | 26    | 27    | 23    | 6     | 12    | 18    | 19    | 26    | 21     | 77/119  | 389/547 |

| IV. 수험자 통계 (필기시험 응시자 설문) _ 실기만 시행하는 경우 실기시험 응시자 대상 |                                                   |  |    |  |    |       |       |          |       |          |          |          |          |       |        |    |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|----|--|----|-------|-------|----------|-------|----------|----------|----------|----------|-------|--------|----|
| 성별                                                 | <div><div>여성 5</div><div>남성 28</div></div>        |  |    |  | 인원 | 28    | 5     | 총계       |       |          |          |          |          |       |        |    |
|                                                    |                                                   |  |    |  | 비율 | 84.8% | 15.2% | -        |       |          |          |          |          |       |        |    |
| 응시연령                                               | <div><div>30대 10</div><div>20대 14</div></div>     |  |    |  | 인원 | 2     | 14    | 10       | 40대   | 50대      | 60대이상    | 총계       |          |       |        |    |
|                                                    |                                                   |  |    |  | 비율 | 6.1%  | 42.4% | 30.3%    | 18.2% | 3.0%     | 0.0%     | -        |          |       |        |    |
| 학력                                                 | <div><div>대학교 20</div><div>고등학교이하 5</div></div>   |  |    |  | 인원 | 5     | 5     | 20       | 석사    | 박사       | 미상       | 총계       |          |       |        |    |
|                                                    |                                                   |  |    |  | 비율 | 15.2% | 15.2% | 60.6%    | 9.1%  | 0.0%     | 0.0%     | -        |          |       |        |    |
| 응시목적                                               | <div><div>자기개발 13</div><div>취업 6</div></div>      |  |    |  | 인원 | 6     | 0     | 0        | 13    | 업무능력향상   | 승진       | 자격수당     | 진학       | 학위취득  | 기타-무응답 | 총계 |
|                                                    |                                                   |  |    |  | 비율 | 18.2% | 0.0%  | 0.0%     | 39.4% | 12.1%    | 12.1%    | 15.2%    | 0.0%     | 3.0%  | 6.1%   | -  |
| 경제활동상태                                             | <div><div>학생 5</div><div>재직자 17</div></div>       |  |    |  | 인원 | 17    | 2     | 4        | 5     | 군인       | 주부       | 기타-무응답   | 총계       |       |        |    |
|                                                    |                                                   |  |    |  | 비율 | 51.5% | 6.1%  | 12.1%    | 15.2% | 9.1%     | 0.0%     | 6.1%     | -        |       |        |    |
| ↓ [재직자 응답] ↓                                       |                                                   |  |    |  |    |       |       |          |       |          |          |          |          |       |        |    |
| 재직회사 규모                                            | <div><div>1000인 이상 8</div><div>1-4인 2</div></div> |  |    |  | 인원 | 2     | 0     | 2        | 2     | 100-299인 | 300-499인 | 500-999인 | 1000인 이상 | 총계    |        |    |
|                                                    |                                                   |  |    |  | 비율 | 11.8% | 0.0%  | 11.8%    | 11.8% | 11.8%    | 5.9%     | 0.0%     | 47.1%    | -     |        |    |
| 자격업무관련성                                            | <div><div>없음 4</div><div>있음 13</div></div>        |  | 있음 |  | 없음 | 총계    |       | 근무처 우대여부 |       | 우대안함 8   | 우대함 9    | 인원       | 우대함      | 우대안함  | 총계     |    |
|                                                    |                                                   |  | 인원 |  | 4  | 17    |       |          |       | 8        | 9        | 비율       | 52.9%    | 47.1% | -      |    |
| 직장내 자격우대 내용                                        | <div><div>인사고과 2</div><div>채용 6</div></div>       |  |    |  | 인원 | 6     | 0     | 1        | 2     | 승진       | 총계       |          |          |       |        |    |
|                                                    |                                                   |  |    |  | 비율 | 66.7% | 0.0%  | 11.1%    | 22.2% | 0.0%     | -        |          |          |       |        |    |

| V. 취득자 통계 (해당연도 취득자) |                                 |  |  |    |       |       |       |       |       |       |        |         |       |        |        |          |
|----------------------|---------------------------------|--|--|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|-------|--------|--------|----------|
| 성별                   | <div>여성 5, 남성 21</div>          |  |  | 인원 | 21    | 여성    | 5     | 총계    | 국적    |       |        | 내국인 26  | 인원    | 내국인    | 외국인    | 총계       |
|                      |                                 |  |  | 비율 | 80.8% | 19.2% | -     | -     |       |       |        | 26      | 비율    | 100.0% | 0.0%   | -        |
| 취득연령                 | <div>30대 5, 20대 16</div>        |  |  |    |       | 인원    | 0     | 16    | 5     | 30대   | 40대    | 50대     | 60대이상 | 총계     | 평균연령   | 최고령      |
|                      |                                 |  |  |    |       | 비율    | 0.0%  | 61.5% | 19.2% | 15.4% | 3.8%   | 0.0%    | -     | -      | 30     | 50       |
| 학력                   | <div>미상 16, 대학교 6</div>         |  |  |    |       | 인원    | 1     | 1     | 6     | 대학교   | 석사     | 박사      | 미상    | 총계     | 최연소    | 연령분포표준편차 |
|                      |                                 |  |  |    |       | 비율    | 3.8%  | 3.8%  | 23.1% | 7.7%  | 0.0%   | 61.5%   | -     | -      | 20     | 8.85     |
| 학력 재적상태              | <div>무응답 16, 졸업 7</div>         |  |  |    |       | 인원    | 7     | 1     | 1     | 졸업    | 휴학     | 무응답     | 총계    |        |        |          |
|                      |                                 |  |  |    |       | 비율    | 26.9% | 3.8%  | 3.8%  | 3.8%  | 61.5%  | -       | -     |        |        |          |
| 경제활동상태               | <div>기타.무응답 16, 재직자 5</div>     |  |  |    |       | 인원    | 5     | 2     | 0     | 재직자   | 자영업자   | 구직자     | 학생    | 군인     | 주부     | 기타.무응답   |
|                      |                                 |  |  |    |       | 비율    | 19.2% | 7.7%  | 0.0%  | 7.7%  | 3.8%   | 0.0%    | 61.5% | -      | 0      | 26       |
| 응시목적                 | <div>기타.무응답 16, 자기개발 4</div>    |  |  |    |       | 인원    | 1     | 0     | 0     | 취업    | 창업     | 이직(전직)  | 자기개발  | 업무능력향상 | 승진     | 자격수당     |
|                      |                                 |  |  |    |       | 비율    | 3.8%  | 0.0%  | 0.0%  | 15.4% | 11.5%  | 0.0%    | 3.8%  | 0.0%   | 0      | 1        |
| 시험준비경로               | <div>기타.무응답 16, 출판물(서적) 7</div> |  |  |    |       | 인원    | 1     | 1     | 7     | 온라인   | 직업훈련기관 | 출판물(서적) | 학교    | 학원     | 기타.무응답 | 총계       |
|                      |                                 |  |  |    |       | 비율    | 3.8%  | 3.8%  | 26.9% | 0.0%  | 0.0%   | 61.5%   | -     | -      | 16     | 26       |

| VI. 노동시장 활용 통계 (고용보험·건강보험) |     |      |       |       |           |          |                |               |
|----------------------------|-----|------|-------|-------|-----------|----------|----------------|---------------|
| 고용보험                       | 취득자 | 재직자수 | 재직률   | 비재직자수 | 취업자수(6개월) | 취업률(6개월) | 취업자수('25.7 기준) | 취업률('25.7 기준) |
|                            | 26  | 6    | 23.1% | 20    | 0         | 0.0%     | 0              | 0.0%          |
|                            |     |      |       |       |           |          |                |               |
| 건강보험                       | 취득자 | 재직자수 | 재직률   | 비재직자수 | 취업자수(6개월) | 취업률(6개월) | 취업자수('25.7 기준) | 취업률('25.7 기준) |
|                            | 26  | 20   | 76.9% | 6     | 2         | 33.3%    | 2              | 33.3%         |
|                            |     |      |       |       |           |          |                | 조회불가 0        |

| VII. 채용공고 분석 (고용24) |  |           |  |      |  |           |  |         |  |       |                  |
|---------------------|--|-----------|--|------|--|-----------|--|---------|--|-------|------------------|
| 구인건수                |  | 구인건수규모 순위 |  | 구인인원 |  | 구인인원규모 순위 |  | 제시임금 평균 |  | 자격종목수 |                  |
| 5                   |  | 301/417   |  | 7    |  | 306/417   |  | 245     |  | 417   | *구인정보가 존재하는 종목 수 |

\*구인정보가 존재하는 종목 수

출처: 국가기술자격 통계연보 / 기초통계 설문 / 고용보험 DB / 건강보험 DB / 고용24